

Inteligência Artificial

Inteligência de enxames

Prof. Chauã Queirolo | <https://github.com/chaaua>

1

Sumário

Introdução

Inspirações

PSO

2

Introdução

- Muitas espécies se beneficiam de algum tipo de **comportamento social**
- A vida em **grupos**
 - Aumenta chances de acasalamento
 - Facilita encontrar comida
 - Reduz a probabilidade de ataque por predadores
 - Permite a divisão do trabalho
 - Facilita a caça

Introdução

- ***Swarm Intelligence***
 - Termo usado pela primeira vez no final dos anos 80
 - Sistemas robóticos celulares no qual uma coleção de agentes simples interagem de acordo com regras locais
 - Algoritmos para solução de problemas inspirados pelo comportamento coletivo de insetos sociais e outras sociedades de animais

Enxames

- Conjunto de indivíduos capazes de interagir uns com os outros e com o ambiente
- Podem se referir a qualquer coleção de agentes interagindo entre si

5

Enxames



Colônia de formigas



Bando de pássaros

6

Enxames



Enxame de abelhas



Cardume de peixes

Enxames



Tráfego de veículos



Multidão de pessoas

Enxames

- Interações podem ser muito simples
 - Uma formiga seguindo a trilha deixada por uma outra
- Combinação de várias interações pode levar a comportamentos sofisticados
 - Encontrar o menor dentre vários caminhos do formigueiro até uma fonte de alimentos

Inspirações

- Resultados de interações simples inspiram soluções computacionais
 - Algoritmos para definição da melhor trajetória de robôs
 - Algoritmos para definição de redes de telecomunicações e de distribuição de energia
- Forma como os insetos agrupam seus mortos e ordenam suas larvas pode ajudar a analisar dados bancários: agrupamento e ordenação
- Divisão de trabalho entre abelhas pode ajudar a definir linhas de montagens em fábricas

Inteligência do enxame

- Característica emergente do enxame como resultado da aplicação dos princípios de
 - Proximidade
 - Qualidade
 - Diversidade
 - Estabilidade
 - Adaptabilidade

11

Princípios

Proximidade

- Indivíduos devem poder interagir e formar elos sociais

Qualidade

- Indivíduos devem ser capazes de avaliar suas interações com o ambiente e com os outros indivíduos

Diversidade

- Fundamental na maioria das abordagens de computação inspirada na natureza, pois aumenta a capacidade do sistema de reagir à situações inesperadas

12

Princípios

Estabilidade

- Indivíduos não devem mudar radicalmente o comportamento a cada flutuação no ambiente

Adaptabilidade

- A capacidade de se adaptar ao ambiente e mudanças na população também é fundamental em sistemas de enxames.

Algoritmos

- Existem vários Algoritmos baseados em enxames
 - Baseados em diferentes organismos
- Exemplos
 - Otimização por Nuvem de Partículas (PSO)
 - Otimização por Colônias de Formigas (ACO)
 - Competição e Cooperação entre Partículas (PCC)
 - Colônia Artificial de Abelhas (ABC)

Nuvem de Partículas

- **Particle Swarm Optimization (PSO)**
- Inspirado no comportamento e na dinâmica dos movimentos de
 - pássaros, insetos e peixes
- Problemas de otimização com variáveis contínuas
- Desempenho similar ao dos Algoritmos Genéticos

15

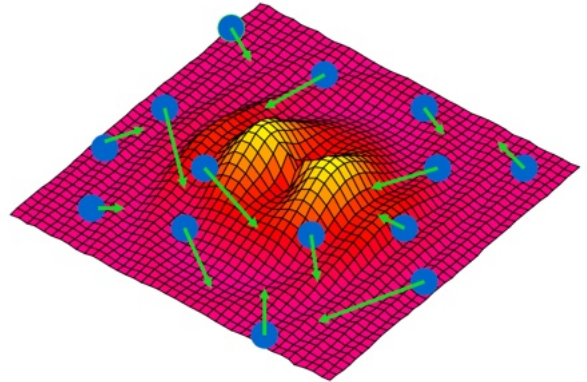
Nuvem de Partículas

- Vantagens
 - Insensível a mudança de escala das variáveis
 - Implementação simples
 - Adaptável a computadores paralelos
 - Não requer cálculo de derivadas
 - Poucos parâmetros para serem definidos pelo usuário
 - Bom para encontrar o mínimo global
- Desvantagens
 - Lento no ajuste fino da solução

16

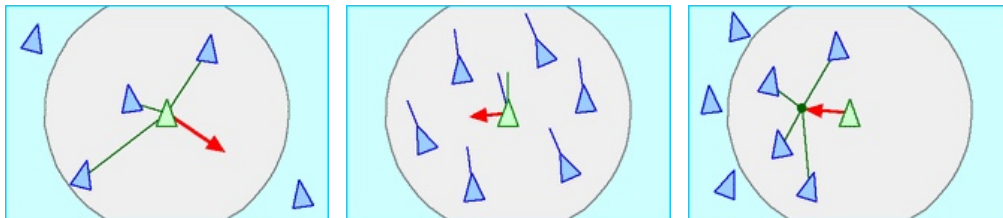
Nuvem de Partículas

- No início as partículas voam aleatoriamente pelo espaço de busca



17

Nuvem de Partículas



Separação

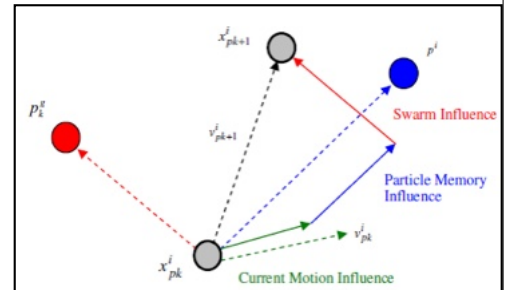
Alinhamento

Coesão

18

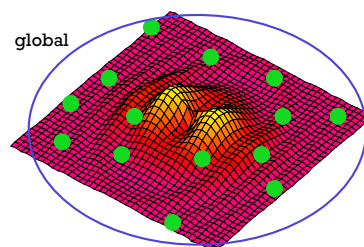
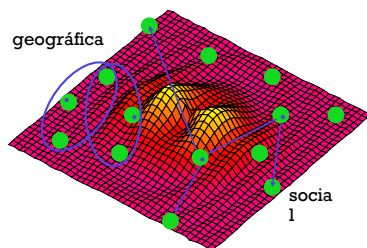
Nuvem de Partículas

- Cada partícula ajusta sua velocidade com base
 - nas suas próprias experiências
 - nas suas colegas
- Cada partícula ajusta sua posição com base
 - na sua posição
 - na sua velocidade
 - distância até *pbest*
 - distância até *gbest*



19

Nuvem de Partículas



20

Nuvem de Partículas

P	população de partículas
m	tamanho da população
x_i	posição da partícula p_i no espaço de soluções
f	função de avaliação
v_i	velocidade da partícula p_i
$V(p_i)$	conjunto fixo de vizinhos da partícula p_i

21

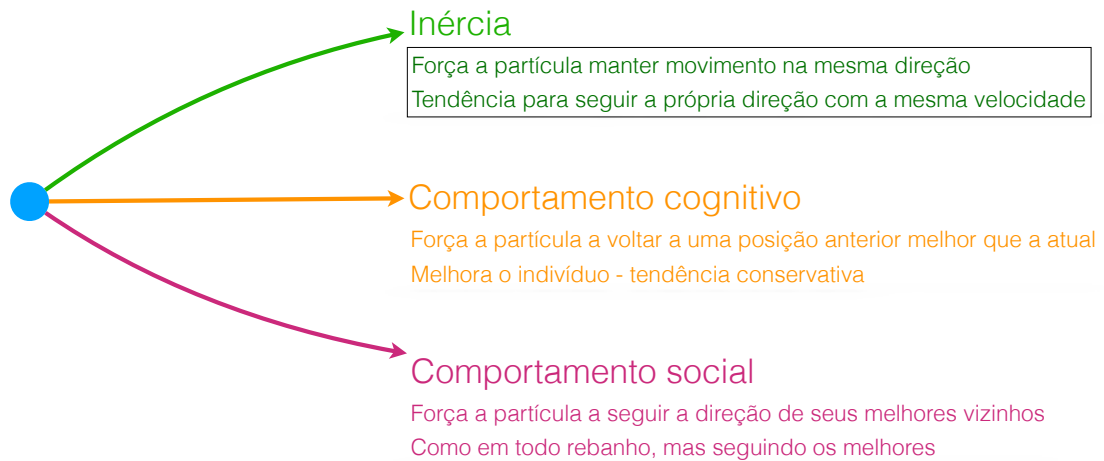
Nuvem de Partículas

$x_i = [x_1, x_2, \dots, x_n]$	coordenadas da partícula i
$v_i = [v_1, v_2, \dots, v_n]$	velocidade da partícula i

x_i é uma solução para o problema

22

Atualização de velocidade



23

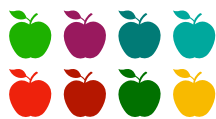
Comportamento cognitivo



Comida = 8

24

Comportamento cognitivo



Comida = 8



Comida = 5

25

Comportamento cognitivo

Qual a melhor
direção?



Comida = 8



Comida = 5

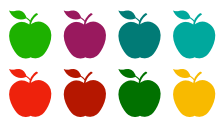


Comida = 2

26

Comportamento cognitivo

Qual a melhor direção?



Comida = 8



Comida = 5

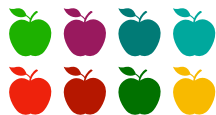


Comida = 2

27

Comportamento social

Qual a melhor direção?



Comida = 8



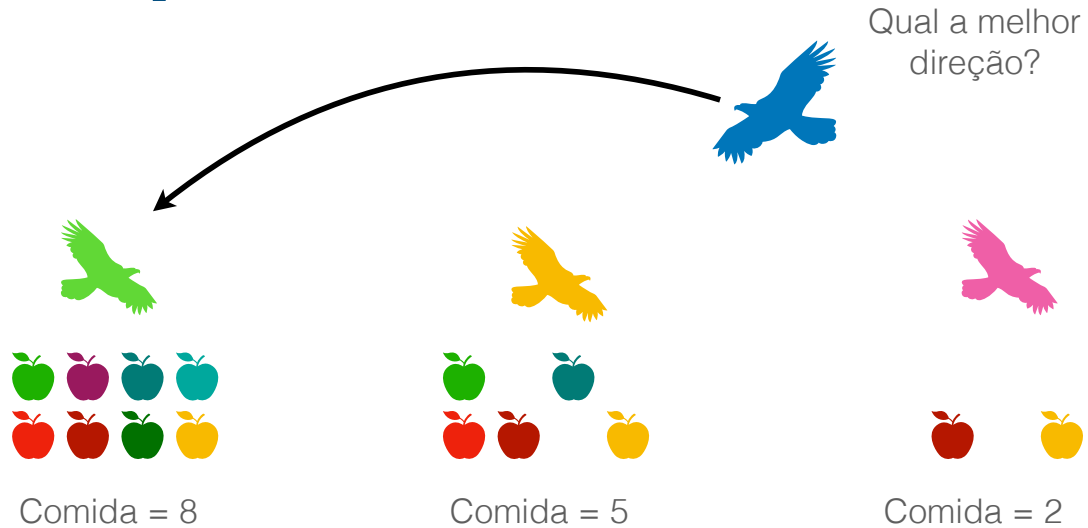
Comida = 5



Comida = 2

28

Comportamento social



29

Atualização da partícula

$$p_i = p_i + v_i$$

30

Atualização da partícula

$$p_i = p_i + v_i$$

$$v_i = \underbrace{wv_i}_{\text{Inércia}} + \underbrace{c_1 r_{i,1} (pbest_i - x_i)}_{\text{Comportamento cognitivo}} + \underbrace{c_2 r_{i,2} (gbest_i - x_i)}_{\text{Comportamento social}}$$

Inércia

Comportamento cognitivo

Comportamento social

Diversificação

Intensificação

31

Parâmetros

$pbest_i$	melhor solução para a partícula i
$gbest$	melhor solução para a população inteira
c_1, c_2	parâmetros cognitivos e social
$r_{i,1}, r_{i,2}$	valores aleatórios entre 0 e 1
w	ponderação de inércia

32

Parâmetros

$pbest_i$	melhor solução para a partícula i
$gbest$	melhor solução para a população inteira
c_1, c_2	parâmetros cognitivos e social
$r_{i,1}, r_{i,2}$	valores aleatórios entre 0 e 1
w	ponderação de inércia

33

Parâmetros

- Normalmente:
 - Número de partículas entre 10 e 50
 - $c_1 + c_2 = 4$ (escolhidos empiricamente)
 - w entre 0,4 e 0,9
- Se a velocidade
 - muito alta → algoritmo muito instável
 - muito baixa → algoritmo muito lento

34

Algoritmo

- 1) P = população inicial de tamanho m
- 2) Enquanto critério de parada == falso
 - a) Para cada partícula $p_i \in P$
 - Se $f(p_i) > pbest_i$ então $pbest_i = f(p_i)$
 - b) $gbest$ = melhor $pbest \in P$
 - c) Para cada partícula $p_i \in P$
 - $v_i = wv_i + c_1r_{i,1}(pbest_i - x_i) + c_2r_{i,2}(gbest_i - x_i)$
 - $p_i = p_i + v_i$

35

Nuvem de Partículas

- **Particle Swarm Optimization (PSO)**
- Inspirado no comportamento e na dinâmica dos movimentos de
 - pássaros, insetos e peixes
- Problemas de otimização com variáveis contínuas
- Desempenho similar ao dos Algoritmos Genéticos

36

Atividade

Implemente o algoritmo PSO e resolva os seguintes problemas:

Encontre o mínimo global da função de Rastrigin:

$$f(x, y) = 20 + x^2 + y^2 - 10(\cos(2\pi x) + \cos(2\pi y))$$

com

$$-5.12 \leq x, y \leq 5.12$$

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Engelbrecht, Andries. **Computational intelligence : an introduction**. Wiley, ed. 2, 2007.